Informe sobre el Sistema de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2019



Equipo de trabajo UNR.
Responsable del análisis: Dante Zanarini.

Índice

1. Introducción **3**

2. Generación de claves y scripts de masterización **4**

3. Preparación de dispositivos **6**

3.1. Proceso de pre-masterización 7

3.1.1. Tiempos observados 7

3.1.2. Propuesta alternativa 8

3.1.3. Estimación de tiempos para la propuesta 8

3.2. Proceso de masterización 8

3.2.1. Sobre el proceso 9

3.2.2. Inconvenientes observados 9

3.2.3. Tiempos observados 10

3.2.4. Propuesta alternativa 10

4. Capacitación **11**

4.1. Recomendaciones generales 12

4.2. Sobre la capacitación en el SIAAM 12

4.3. Sobre la capacitación en el SETT 13

5. Uso del SIAAM en locales de votación **15**

6. Uso del SETT en locales de votación **17**

7. Análisis comparativo con el sistema tradicional **18**

7.1. Cubrimiento de mesas 19

7.2. Diferencias a determinar en el Escrutinio Definitivo 19

7.3. Celeridad en la carga de telegramas 20

7.4. Solicitudes de reenvío y aspectos de legibilidad 21

8. Conclusiones y recomendaciones **23**

1. Introducción

En el año 2016, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe decidió incorporar dispositivos tecnológicos que asistan a los diversos actores intervinientes en el proceso electoral en las fases de generación de documentos electorales[1], transmisión y publicación de datos del escrutinio provisorio.

En octubre de ese año se firmó un convenio de asistencia tecnológica entre la UNR y la STG. La UNR proveyó asistencia en diferentes etapas del proceso, incluyendo el diseño de la solución, su desarrollo, análisis y posterior evaluación.

En las elecciones provinciales del año 2017 el sistema de escrutinio provisorio con asistencia digital se utilizó por primera vez, en las localidades de San José del Rincón y Roldán, mediante una prueba piloto.

El domingo 28 de abril de 2019 se llevaron a cabo las elecciones primarias en la Provincia de Santa Fe. A diferencia de las pruebas piloto realizadas en 2017, en esta ocasión la tecnología desarrollada en el marco del convenio abarcó una cantidad significativa de locales: se utilizó el *Sistema de Escaneo y Transmisión de Telegramas (SETT)* para transmitir los telegramas de los locales de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Además, en la localidad de Santo Tomé, todas las mesas contaron con el *Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa (SIAAM)*.

En el marco de un nuevo convenio de asistencia tecnológica, el equipo de la UNR participó del diseño, implementación y análisis de la solución. En cuanto a actividades como institución observadora, se presenciaron las siguientes etapas:

- Proceso de generación e impresión de claves en la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
- Proceso de masterización y pre-masterización de celulares en la Secretaría del Tribunal Electoral.
- Escrutinio en mesa y transmisión de telegramas digitales, en las siguientes escuelas de la localidad de Santo Tomé:
    - Escuela Primaria Nº 579 José J. Berruti
    - Escuela de Enseñanza Técnica Nº 322 Ob. Gelabert
- Transmisión de telegramas de confección manual, en los siguientes locales de Rosario:
    - Escuela Normal Superior Nº 36 Mariano Moreno

[1] Con *documentos electorales* referimos a Actas, Telegramas y Certificados de escrutinio.

- Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 469 E. Zeballos
- Centro de la Juventud.

- Recepción y carga de telegramas digitales en el centro de recepción de datos de la ciudad de Santa Fe.

Es importante destacar que el presente informe forma parte de las actividades previstas en el convenio citado anteriormente, y cuyo alcance se limita a cuestiones técnicas y de procedimiento sobre la implementación del nuevo sistema de escrutinio provisorio con asistencia digital.

No se consideran aspectos relativos a las fases previas al escrutinio en mesa (por ejemplo, método de emisión de sufragios), ni posteriores (por ejemplo, escrutinio definitivo), así como tampoco al proceso de escrutinio provisorio tradicional, en el que no se utilizan los sistemas SIAAM y/o SETT.

Las siguientes secciones presentan observaciones y recomendaciones sobre las diferentes etapas del proceso de escrutinio provisorio con asistencia digital.

2. Generación de claves y scripts de masterización

El proceso de generación de claves se realizó el día viernes 12 de abril de 2019 en el edificio de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión en la ciudad de Santa Fe, con presencia de personal de la STG, de la UNR y del Sr. Pro-Secretario Electoral Patricio Pascual actuando como *Autoridad Certificante*.

Se dispuso de una PC sin conexión a internet para la generación de claves, una impresora, y una PC con conexión a la intranet provincial para la generación de los scripts de configuración de los dispositivos.

Las principales etapas de este proceso son las siguientes[2]:

1. Ejecución de los scripts desarrollados por la UNR y la STG para la generación de claves y su posterior codificación como códigos QR,
2. extracción de las **claves públicas** de autoridad certificante, locales y mesas de votación,
3. construcción de los scripts de configuración para instalar en los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa y escaneo y transmisión de telegramas,
4. impresión de las tarjetas con claves para locales y mesas de votación.

[2] Para una descripción en detalle del esquema de claves, ver los documentos *"Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital" y "Procedimiento de generación de claves"*

Luego de finalizada cada una de etapas se labró un acta que fue firmada por todos los presentes. En la correspondiente al paso 3 se dejó asentado el número de versión[3] de las aplicaciones a instalar, así como también el resultado de la función criptográfica *sha512* calculado para cada uno de los scripts construidos en el proceso. Los mismos fueron validados previo al proceso de masterización (ver sección 3.2).

A continuación se listarán algunas observaciones respecto al proceso.

Observación 2.1: *Validación del software de generación de claves***.** La generación de claves se realizó en una computadora sin conexión de red, con Ubuntu preinstalado, preparada previamente por personal de la STG. Idealmente, para mejorar la auditabilidad, podría cargarse el sistema operativo completo (junto con el software de generación de claves) al comenzar el proceso. Al menos, debería corroborarse que el software de generación de claves coincide con el entregado a revisión a terceras partes[4]. Esto puede hacerse calculando una función de *hash* sobre el código a ejecutar y verificando que coincida con una previamente calculada por las entidades observadoras.

Esto permitiría mejorar la capacidad de los observadores de validar que el software utilizado es el sometido a revisión.

Observación 2.2: *Inconvenientes con el sistema de impresión***.** Hubo inconvenientes con la impresora durante la impresión de tarjetas. Cuando se intentaron imprimir varias tarjetas seguidas, la impresora se comportaba erróneamente a partir de la segunda. Se detectó que el problema correspondía a los *drivers* de la misma, dado que el sistema operativo `Ubuntu` había sido actualizado a su versión `18.04` y no se había revisado que la impresora siguiera funcionando correctamente. Finalmente se cambió la interfaz por la que estaba conectada la impresora (en lugar de conectarse mediante un cable USB, se estableció la conexión a través de un cable de red) y el inconveniente se solucionó.

Observación 2.3: *Demoras en el proceso de impresión***.** La impresión de las tarjetas con códigos QR fue realizada utilizando un software de lectura e impresión de documentos estándar. Esto generaba demoras en el proceso, que debería tener un mayor grado de automatización si se pretende que escale a la totalidad de mesas y locales de votación. La UNR realizará una propuesta a fin de optimizar el proceso.

Observación 2.4: *Generación de scripts con versiones no sometidas a revisión***.** Los scripts de masterización para tablets y celulares se construyeron utilizando las últimas versiones de REV y SETT. Para el primer caso, se utilizó un *commit* del día 09/04, con cambios

[3] En concreto, se asentó el número de *commit* en el repositorio de desarrollo de las aplicaciones REV y SETT.

[4] Podría ser el Tribunal Electoral, revisores como la UNR u otras instituciones públicas, y partidos políticos.

en el código del día 08/04. Para el segundo caso, se utilizó un *commit* del día 10/04.

En ambas situaciones la aplicación generada no se correspondía con aquella cuyo código fuente fue sujeto a revisión. Esto puede generar inconvenientes para un efectivo control por parte de las instituciones observadoras, así como también se corre el riesgo de utilizar software que no fue sometido a procesos de validación (propios y de terceros) suficientes. Se recomienda generar los scripts con las mismas versiones de software entregado a revisión/control.

Observación 2.5: *Versión incorrecta del monitor de seguridad***.** El día 25 de marzo de 2019 la UNR entregó a la STG la última versión del monitor de seguridad y el correspondiente script para masterización de tablets. El mismo permitía masterizar varios dispositivos en simultáneo y obtener registros (o *logs*) del proceso. Sin embargo, a la hora de crear el artefacto de masterización correspondiente se utilizó una versión anterior. Se recomienda fuertemente usar las últimas versiones entregadas por la UNR.

3. Preparación de dispositivos

La preparación de los dispositivos consta de dos partes principales:

1. Un etapa donde el mismo es pre-configurado para la instalación del sistema correspondiente. Las principales acciones en esta etapa son el reinicio a fábrica y la aplicación de una configuración inicial[5].

2. La ejecución del script provisto por la UNR para instalar y configurar el monitor de seguridad (desarrollado por la UNR), así como también REV o SETT (desarrollados por la STG) según corresponda.

La STG llama *pre-masterización* a la primera etapa, y *masterización* a la segunda. Personal de la UNR presenció parte de estos procesos los días viernes 12 y sábado 13 de abril de 2019 en el primer piso del edificio de la Secretaría del Tribunal Electoral. Los mismos se desarrollaron sin mayores inconvenientes y con personal debidamente capacitado.

Finalizado el proceso, se extrajeron los logs generados por el script de masterización desarrollado por la UNR para cada dispositivo, así como también la planilla de seguimiento de cada puesto de trabajo.

Las siguientes secciones presentan algunas observaciones y recomendaciones para futuras implementaciones de los procedimientos.

[5] Esto último sólo es necesario para los teléfonos celulares

3.1. Proceso de pre-masterización

Los teléfonos celulares adquiridos para el uso del SETT no disponen de ADB[6] habilitado en su configuración de fábrica, y por lo tanto requieren un proceso que realice de forma manual algunas configuraciones. Principalmente, que se habilite ADB y de esta manera permitir la configuración remota del dispositivo.

Este proceso consta de cuatro pasos:

1. retiro del celular de su caja y acción requerida para iniciar el reinicio a fábrica,
2. reinicio efectivo a fábrica (no requiere intervención del operador),
3. proceso manual de habilitación de ADB y activación temporal del *modo avión*, y
4. apagado, instalación del chip de datos del operador correspondiente y guardado en la caja del dispositivo.

3.1.1. Tiempos observados

El equipo de la UNR observó que cada operador tomaba un teléfono y seguía estos pasos. Una vez terminado el procedimiento, lo repetía con otro celular.

En la siguiente tabla se lista el tiempo promedio observado (en minutos y segundos) para cada uno de los pasos:

Paso	Tiempo promedio
Desembalaje y acción para reinicio a fábrica	00:18
Reinicio a fábrica	04:43
Configuración manual (ADB y modo avión)	02:10
Apagado, instalación del chip y embalaje	00:40
Tiempo total	07:51

Considerando estos tiempos promedio, la cantidad de operadores que realizaron el procedimiento (6), y la cantidad aproximada de celulares a pre-masterizar (500), el tiempo total del procedimiento puede estimarse en 11 horas. Esto sin contar tiempos necesarios para el descanso de los operadores.

Se observa que el 60 % del tiempo calculado corresponde a una acción que no requiere intervención del operador.

[6] Android Debug Bridge

3.1.2. Propuesta alternativa

Una premisa de esta propuesta es que pueda ser implementada con la menor cantidad de cambios posibles respecto al procedimiento original. Es decir, con los mismos recursos humanos y espacio físico que el asignado originalmente. Esta premisa facilitará la implementación del nuevo procedimiento para las elecciones generales.

Asumiendo la presencia de seis operadores, se propone designar a uno para realizar el primer paso del proceso. Este operador debe tomar un celular, desembalarlo, ejecutar la acción de reinicio a fábrica, y dejar el celular junto a su caja sobre una mesa de fácil acceso para el resto de los operadores. Se espera que en ningún momento haya más de 10 celulares sobre esta mesa[7].

Considerando que la tarea del resto de los operadores depende de la disponibilidad de celulares ya reiniciados a fábrica, se ha pensado el proceso para que este primer operador tenga el tiempo suficiente de realizar su tarea y mantener controlado el número de celulares sobre la mesa. Para optimizar el tiempo total, es suficiente que este paso se realice a un promedio de 36 segundos por celular. Es decir, el doble del tiempo promedio para esta tarea.

La tarea de los cinco operadores restantes consiste en tomar un celular ya reiniciado a fábrica y realizar los pasos 3 y 4.

3.1.3. Estimación de tiempos para la propuesta

Como se mencionó previamente, el operador que realice el paso 1 debe hacerlo a razón de 5 celulares cada 3 minutos. Esta condición es fácilmente alcanzable. Para el resto de los operadores, asumiremos que los pasos 3 y 4 se realizan en 3 minutos, estimación superior al promedio observado.

Bajo estas premisas, el tiempo total aproximado para masterizar 500 celulares es 5 horas y 10 minutos, menos de la mitad del tiempo estimado para el procedimiento anterior. Al igual que antes, debe contemplarse tiempo extra para el descanso de los operadores.

3.2. Proceso de masterización

El día 13/04 el equipo de trabajo de la UNR observó el proceso de masterización de celulares. Se masterizaron 354 celulares destinados a la localidad de Rosario.

El proceso tuvo lugar en la sede del Tribunal Electoral, y se desarrolló sin mayores inconvenientes, más allá de algunas cuestiones menores que principalmente causaron demoras, sin afectar la seguridad y corrección del procedimiento.

[7] Esto es sólo para prevenir confusiones

Esa sección propone algunas modificaciones a fin de mejorar la eficiencia y escalabilidad del proceso.

3.2.1. Sobre el proceso

Del proceso participaron doce operadores y dos coordinadores, en dos turnos (seis operadores y un coordinador por turno). La sala contaba con seis PC donde se copiaron los scripts de masterización generados en el proceso de generación de claves. Se verificó que los hash de estos archivos coincidan con los presentes en el acta correspondiente.

Asimismo, cada PC contaba con una hoja de cálculo con información sobre todos los celulares, donde el operador correspondiente asentaba la información relevante sobre el dispositivo.

Finalizado el mismo, se creó un archivo por PC con todos los logs de masterización generados por el script y las planillas mencionadas en el párrafo anterior. Se le calculó el código hash y el mismo se incorporó al acta del proceso.

El proceso de masterización consta de cinco pasos:

1. retiro del celular de su caja, encendido y conexión a la PC,
2. ejecución del script de masterización,
3. prueba de conexión,
4. registro del resultado del proceso y operador a cargo,
5. apagado, guardado en caja y almacenamiento en una bolsa inviolable con identificador único.

3.2.2. Inconvenientes observados

Observación 3.1: *Falta de cables USB***.** Las PC no tenían cables USB conectados, por lo que los operadores debían extraerlos de la caja del dispositivo, haciendo el procedimiento más lento. Cuando el personal de la UNR indicó este problema, se trajeron cables USB para conectar a las PC.

Observación 3.2: *Mayoría de masterización individual***.** A pesar que la UNR proveyó un script que permitía masterizar varios celulares en simultáneo, la mayoría de los operadores del primer turno masterizaban individualmente, lo cual demoró el procedimiento. Se recomienda masterizar al menos tres celulares en paralelo.

Observación 3.3: *Problemas con el router***.** Para realizar la prueba de conexión se disponía de un router con la misma configuración que el utilizado para el escrutinio. Sin

embargo, entre las configuraciones del mismo existía una que limitaba la cantidad de dispositivos conectados durante una ventana de tiempo. Por la forma de actualizar esta lista, aproximadamente cada 60 minutos el router rechazaba conexiones. La forma de resolverlo era reiniciarlo, lo cual demoraba todo el procedimiento.

Al comenzar el segundo turno personal de la STG trajo otro router con una configuración que permitió realizar las pruebas de conexión sin inconvenientes.

Observación 3.4: *No se registraron todos los casos fallidos*. Hubo 11 celulares (menos del 3 %) que no habían sido correctamente pre-masterizados, por lo que el script fallaba. Al detectar esta situación, el coordinador resolvía apartarlo o pre-masterizarlo correctamente y reintentar el procedimiento. No existen objeciones sobre esta forma de resolver el problema.

Sin embargo, no siempre se asentaba en la hoja de cálculo que el procedimiento de masterización había fallado. Esto sería útil principalmente para posteriores análisis estadísticos. Debe notarse que de todas formas el log que genera el script desarrollado por la UNR deja registro de esta situación.

3.2.3. Tiempos observados

El equipo de la UNR observó, en la mayor parte de los casos, que cada operador tomaba un teléfono y seguía estos pasos. Una vez terminado el procedimiento, lo repetía con otro celular. Luego de repetir varias veces este procedimiento de forma individual, algunos operadores realizaron la masterización de dos y tres celulares en paralelo.

En la siguiente tabla se lista el tiempo promedio observado (en minutos y segundos):

Cantidad de celulares	Promedio	
	Total	Por celular
1	05:20	05:20
2	07:53	03:56
3	09:39	03:13

Se observa que masterizando tres celulares en paralelo se reduce el tiempo promedio en un 40 % respecto a la masterización individual.

3.2.4. Propuesta alternativa

Una premisa de esta propuesta es que pueda ser implementada con la menor cantidad de cambios posibles respecto al procedimiento original. Es decir, con los mismos

recursos humanos y espacio físico que el asignado originalmente. Esta premisa facilitará la implementación del nuevo procedimiento para las elecciones generales.

El procedimiento propuesto pretende optimizar la eficiencia y escalabilidad del proceso, además de mejorar el sistema de registro.

La UNR modificará el script de masterización para que sea más sencillo realizar el proceso con varios celulares en paralelo. Se propone conectar cuatro cables USB a cada PC[8]. Estos cables deben estar numerados de forma visible para el operador.

Cada operador debe tomar hasta cuatro celulares, desembalarlos, encenderlos, y enchufarlos en los cables disponibles (no es necesario respetar el orden de los cables al conectarlos). Luego ejecutará el script de la misma forma que en el procedimiento anterior.

Una vez finalizado el proceso en los dispositivos, el script pedirá, siguiendo el orden de los cables, la siguiente información sobre cada celular:

- Confirmación sobre la prueba de conexión.
- Número de bolsa inviolable donde será almacenado.

Cargada esta información se solicitarán los datos sobre el siguiente celular. Finalizado el proceso se almacenará información sobre cada uno de los dispositivos masterizados. Esta información será la misma que estaba presente en la planilla que se le proveía a cada operador. Con la nueva propuesta no será necesario introducir dichos datos.

Todo el procedimiento será debidamente documentado. Además, la UNR ha solicitado realizar una prueba del proceso, a fin de colaborar en la capacitación de los coordinadores del mismo, resolver dudas e identificar posibles fallas.

4. Capacitación

El equipo de trabajo de la UNR observó las siguientes capacitaciones:

- Capacitación en el centro de procesamiento de datos de Santa Fe destinada a autoridades de mesa, jefes de local y asistentes de escrutinio de Santo Tomé, el 12/04/2019.
- Capacitación en la sede de Gobernación de la ciudad de Rosario, destinada a jefes de local y asistentes de escrutinio de dicha localidad, el 15/04/2019.

En todos los casos se observó que los docentes asignados para capacitación realizaron la misma con un buen dominio del sistema, claridad en sus explicaciones, predisposición a responder preguntas y buen trato hacia los destinatarios.

[8] Esta era la cantidad de puertos disponibles.

La capacitación tuvo una parte “teórica” a cargo de personal de la STG, y luego una parte práctica donde los usuarios interactuaban con la aplicación REV o SETT según corresponda. Durante esta etapa los capacitadores recorrían el salón respondiendo preguntas. Se omite un análisis de la capacitación brindada por el personal del tribunal electoral por estar fuera del alcance del convenio con la UNR.

A continuación se lista una serie de recomendaciones a implementar en futuras instancias de capacitación. Las mismas se basan en lo observado, así como también en resultados preliminares de una encuesta que la UNR está realizando a autoridades de mesa, jefes de local y asistentes de escrutinio que utilizaron el SIAAM y/o SETT.

4.1. Recomendaciones generales

Reforzar la capacitación online

Como dato preliminar de las encuestas, sólo el 18 % de los usuarios realizó capacitación online. Debería reforzarse la difusión de la capacitación online. La misma debe ser accesible y fácil de realizar. Idealmente, en el caso de REV puede estar disponible la versión web de la aplicación para que se pueda practicar el uso de la misma. Muchos usuarios manifestaron que sería bueno ensayar más veces el uso de la aplicación, y esto puede no ser posible por cuestiones de tiempo en la capacitación presencial.

Reforzar la capacitación para situaciones problemáticas

Si bien muchas de las situaciones que pueden generar errores o confusiones se explican en la capacitación y están presentes en el material, hay algunas que pueden ser descriptas con mayor detalle. Para tratar este punto, deben tenerse en cuenta el uso del sistema en las PASO, así como también los informes del soporte técnico, observadores, etc. En particular, reforzar lo relativo a manejo de impresoras y a quién recurrir ante fallas en cada situación.

4.2. Sobre la capacitación en el SIAAM

Uso de resultados ficticios no consistente

Cuando se realizó la parte práctica de la capacitación, se le proveyó a los usuarios resultados ficticios de una mesa de votación. Los mismos no eran consistentes con las agrupaciones políticas y candidatos presentes en la tablet.

Se recomienda resolver este punto, entregando a los usuarios una planilla de resultados que pueda ser volcada sin modificaciones a la aplicación REV.

Capacitar en el manejo de las impresoras

En la capacitación a autoridades de mesa las impresoras estaban ya armadas, con alimentación eléctrica y papel disponible. Sin embargo, en las observaciones realizadas el día de las elecciones y los resultados preliminares de la encuesta, muchas autoridades de mesa manifestaron dificultades en el uso de las impresoras. Se recomienda incluir en las partes teóricas y prácticas algunas cuestiones relativas a estos dispositivos, a fin de capacitar en la resolución de problemas que pueden surgir el día del escrutinio.

Algunas tablets tenían datos precargados

Probablemente como consecuencia de la realización de más de una instancia de capacitación el mismo día, algunas tablets ya tenían resultados cargados de una mesa de votación, lo cual podía generar confusión en usuarios que interactúan por primera vez con el sistema. Se recomienda que el equipo de capacitación se asegure de presionar *reiniciar recuento* en todas las tablets previo a cada capacitación.

Es importante que esto último no se le solicite a los usuarios, puesto que el procedimiento a realizar el día de la votación requiere que la tablet se apague sin necesidad de reiniciar el recuento.

4.3. Sobre la capacitación en el SETT

Manejo de tarjetas con códigos QR

Se recomienda reforzar la capacitación en este punto. A los usuarios se les proveía una única tarjeta de habilitación de local con la cual se ensayaba la prueba de conexión y luego la habilitación de local. Esto puede generar confusiones, dado que el usuario puede irse con la idea que ambas tarjetas son intercambiables. Si bien los capacitadores explicaban este punto, no resultaba del todo claro el procedimiento.

Se recomienda que, al ensayar la prueba de conexión, se le provea al usuario una tarjeta con la leyenda correspondiente, preferentemente dentro de un sobre. Con esta tarjeta se realizará la prueba de conexión, y luego debe indicarse que dicha tarjeta debe ser nuevamente guardada en el sobre[9].

Luego, debe recordarse que la habilitación de local se realiza cuando se recibe el primer telegrama, y proveer al usuario del sobre con una tarjeta cuya leyenda sea *habilitación de local*. Con esta se realizará la habilitación. Una vez habilitado el local, recordar que la tarjeta debe ser guardada en el sobre.

[9] Esta recomendación es por cuestiones de seguridad, dado que esas tarjetas permiten autenticarse con el servidor.

Observar que no es necesario que el código QR sea distinto en ambas tarjetas. Como se entregan en momentos diferentes, y debe solicitarse que antes de usar la segunda la primera ya esté guardada, no existe posibilidad de usar la misma accidentalmente para las dos etapas. Se asume que una persona no puede reconocer la igualdad de dos códigos presentados en momentos diferentes.

Permitir que el SRT de capacitación informe sobre el estado de las mesas

Una vez escaneado y enviado a la instancia de capacitación el telegrama, se le explica a los usuarios que el mismo va a ser cargado y le aparecerá la leyenda correspondiente cuando esto ocurra sin problemas, o se le solicitará reenvío si hubo algún inconveniente en la carga que así lo requiere. Sin embargo, sería bueno que el usuario vea cómo se producen estos cambios.

Se recomienda que la instancia de capacitación del SRT, al recibir un telegrama, responda al mismo como *ingresado* luego de un período de tiempo aleatorio[10]. Cada una cierta cantidad de envíos[11], debe responder con *reenvío solicitado*.

Reiniciar la base de datos para cada capacitación

En la capacitación realizada en Rosario, cuando se habilitó el local con el código QR, había mesas que figuraban como *enviadas*. Esto puede generar confusiones. Se recomienda reiniciar la base de datos del servidor para cada capacitación, o realizar las capacitaciones con locales diferentes.

Utilizar material lo más parecido posible al que se encontrará el usuario

En la capacitación observada en Rosario, los telegramas de prueba estaban preimpresos, a pesar que en esta ciudad los jefes de local recibirán telegramas de confección manual. Es importante proveer telegramas confeccionados manualmente para que en la misma capacitación el jefe de local y/o asistente de escrutinio valide además las cuestiones de forma. Por ejemplo, la presencia de firmas, que todas las líneas estén completas, etc.

La misma recomendación aplica a la capacitación destinada a jefes de local y asistentes de escrutinio de Santo Tomé. En este caso, deben proveerse telegramas generados con REV. Se podría dar uno sin las firmas de autoridades de mesa, para así reforzar la capacitación en este punto. También puede haber con tachones, correcciones de puño y letra, etc. Esto dependerá del tiempo disponible en cada caso.

[10] Por ejemplo, entre 30 y 60 segundos

[11] Puede ser 1 de cada 3, incluso también en forma aleatoria

Por último, en la capacitación de Rosario los teléfonos no disponían de chip. Si bien la capacitación pudo completarse sin inconvenientes usando Wi-Fi, sería conveniente que el usuario puede observar el sistema con todas sus componentes.

Rever el uso del término contingencia en el material de capacitación

En el manual que describe el uso del fax, la tapa contiene un sticker con la leyenda *"usar en caso de contingencia"*. Sin embargo, SETT ya incorpora un plan adicional de contingencia previo al uso de fax. El mismo está descripto en las últimas páginas del manual de capacitación de SETT repitiendo el término. Esto puede causar confusiones, dado que si se entra a SETT en modo contingencia, el usuario puede creer que debe utilizar el segundo manual.

Se recomienda cambiar el sticker por uno con la leyenda *"Usar sólo en caso de necesitar enviar por fax"*, *"Usar sólo si no es posible enviar por celular"* o similar.

5. Uso del SIAAM en locales de votación

El SIAAM se utilizó en las 159 mesas de la localidad de Santo Tomé. Las mismas se encuentran distribuidas en 20 locales de votación, donde además se utilizó el SETT. El equipo de la UNR realizó observaciones en los siguientes locales:

- Escuela Primaria Nº 579 José J. Berruti
- Escuela de Enseñanza Técnica Nº 322 Ob. Gelabert

En cada uno de estos locales se encontraba presente personal técnico de la STG.

Al momento de escribir este reporte, la UNR se encuentra realizando una encuesta a autoridades de mesa de la localidad de Santo Tomé a fin de evaluar el uso del SIAAM. El resultado de estas encuestas será presentado a la STG como parte del informe final de evaluación. Estos informes serán de especial relevancia para analizar el comportamiento del usuario final con la solución, aspecto solicitado por la STG a la UNR en el convenio específico de colaboración.

Las observaciones presentes en esta sección refieren a algunos detalles que tienen principalmente que ver con cuestiones de procedimiento, a fin de ser tenidas en cuenta para futuras implementaciones del sistema.

Observación 5.1: *Falta de cables USB***.** No hubo inconvenientes en cuanto al funcionamiento del hardware. Sólo una mesa reportó que la impresora no contenía el cable USB. El problema fue solucionado utilizando el cable de una impresora correspondiente a otra mesa (que ya había finalizado la impresión de documentos).

Observación 5.2: *Entrega de telegrama analógico vacío***.** En algunas mesas, además de entregar el telegrama digital para su envío, se entregó el telegrama analógico sin información pero con las firmas de todas las autoridades de mesa y fiscales.

Observación 5.3: *Reinicio erróneo de la aplicación***.** Una mesa reinició el recuento mediante el botón provisto por la aplicación luego de imprimir el acta y el telegrama, pero antes de imprimir los certificados. Por lo tanto, los votos debieron cargarse una segunda vez, y los documentos impresos debieron destruirse y ser generados nuevamente.

Observación 5.4: *Firma del jefe de local en telegrama***.** Había un desconocimiento generalizado sobre el hecho de que el jefe de local debía firmar el telegrama antes de ser transmitido.

Observación 5.5: *Intromisión del personal del correo***.** El personal del correo llegó temprano al local, y con la intención de tener todo listo para cargarlo más rápido al camión, obstaculizó el recuento en algunas mesas. Por ejemplo, en una mesa la impresora fue guardada dentro de su caja antes de ser utilizada.

Observación 5.6: *Hojas faltantes al entregar el telegrama***.** Una mesa entregó el telegrama al jefe de local con una hoja faltante. Esta situación fue advertida a tiempo y la documentación fue devuelta a las autoridades de mesa para que la solucionen.

Luego, las autoridades de mesa entregaron nuevamente el telegrama, esta vez con una cantidad adecuada de páginas. Sin embargo, al intentar la transmisión se detectó que la segunda hoja en realidad pertenecía al duplicado del acta. Esta situación no pudo remediarse ya que las autoridades de mesa se habían retirado del recinto.

Observación 5.7: *Confusión por asociación entre tablet y mesa***.** Las autoridades de uno de los locales creían que las tablets estaban asociadas a las mesas y no encontraban el identificador que suponían que debía tener. La situación fue aclarada por el personal de la STG.

Observación 5.8: *Autoridades no capacitadas en uso de SIAAM***.** Hubo mesas que no contaban con ninguna autoridad capacitada en el uso de *SIAAM*. Sin embargo, no se detectaron grandes inconvenientes cuando debieron utilizar la tablet ya que contaron con la ayuda de la asistente de escrutinio, y en última instancia, del personal de la STG.

Observación 5.9: *Reimpresión de documentos***.** Existe un desconocimiento general respecto de la posibilidad de volver a imprimir los documentos de escrutinio, en particular los certificados para fiscales. El desconocimiento se extiende a suponer que apagar el dispositivo implica que los datos no estarán cargados al volver a encenderlo.

6. Uso del SETT en locales de votación

El SETT se utilizó en 483 locales, correspondientes a las ciudades de Rosario (329), Santa Fe (134) y Santo Tomé (20). El equipo de la UNR realizó observaciones en los siguientes locales:

- Escuela Primaria Nº 579 José J. Berruti
- Escuela de Enseñanza Técnica Nº 322 Ob. Gelabert
- Escuela Normal Superior Nº 36 Mariano Moreno
- Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 469 E. Zeballos
- Centro de la Juventud

Al momento de escribir este reporte, la UNR se encuentra realizando una encuesta a jefes de local y asistentes de escrutinio de las tres localidades mencionadas. El resultado de estas encuestas será presentado a la STG como parte del informe final de evaluación. Estos informes serán de especial relevancia para analizar el comportamiento del usuario final con la solución, aspecto solicitado por la STG a la UNR en el convenio específico de colaboración.

A continuación se listan algunas observaciones menores sobre el uso del sistema.

Observación 6.1: *Encuadre telegrama analógico***.** Los telegramas analógicos no quedaban bien encuadrados al colocarlos en el atril. A veces era necesario forzar el atril o mover el telegrama para que el código QR superior entre en el campo de la cámara.

Observación 6.2: *Retiro de autoridades antes de que el telegrama sea ingresado***.** Las autoridades no esperaron que todos los telegramas figuren como ingresados antes de retirarse. Se observó que algunas autoridades se retiraron con los telegramas solamente enviados. En algunos casos se realizaron llamadas al centro de procesamiento, donde personal de mesa de contacto validó los telegramas y autorizó el cierre de local.

Observación 6.3: *Exposición de códigos QR***.** Los códigos QR de prueba de conexión y de habilitación de local fueron colocados en el atril hasta una hora antes de su utilización, quedando expuestos a cualquier persona dentro del local, mientras este todavía estaba abierto al público. En otro caso, estos quedaron a la vista en el atril luego de ser utilizados. Estos QRs contienen información sensible, que podría permitir a un atacante autenticarse frente al servidor como el local.

Observación 6.4: *Confusión sobre horario de prueba de conexión*. Hubo confusión por parte de los jefes de local y asistentes de escrutinio sobre cuándo realizar la prueba de conexión. Autoridades de otros locales cercanos consultaron sobre este punto ya que al realizar la prueba de conexión esta no funcionaba, debido a que fueron informados sobre horarios que no coincidían con los que figuran en el instructivo.

Observación 6.5: *Habilitación de local previa al primer telegrama*. La habilitación de algunos locales se realizó a las 18:15, horas antes de recibir el primer telegrama a transmitir, a diferencia de lo que indicado en el instructivo.

Observación 6.6: *Confusión en el reenvío de telegrama*. Se observó una solicitud de reenvío de telegrama. El jefe de local no estaba seguro al momento de hacer el reenvío, si solo debía reenviar las hojas corregidas o todo el telegrama.

Observación 6.7: *Error al enviar telegramas*. Alrededor de las 00:20 el envío de telegramas dejó de funcionar, y los usuarios comenzaron a recibir el error `Error al guardar el archivo de telegrama`, lo cual sugiere un problema en la aplicación SETT. Luego de probar repetidas veces se pudo enviar un telegrama con éxito a las 00:40.

7. Análisis comparativo con el sistema tradicional

El diseño de los sistemas SIAAM y SETT tiene entre sus objetivos resolver algunos inconvenientes del escrutinio provisorio en la provincia, así como también ofrecer una alternativa al fax[12].

Entre los aspectos relevantes a comparar, se pueden mencionar los siguientes:

- Recepción exitosa de los documentos: ¿se encuentran completos? ¿cuántos intentos de envío desde el local hay hasta que se recibe exitosamente?
- Legibilidad de los documentos. Completitud. Facilidad de interpretar los datos.
- Cubrimiento de mesas con ambos sistemas.
- Celeridad y precisión en la carga de telegramas.

De acuerdo al Tribunal Electoral, hay un total de 8253 mesas, de las cuales 3387 (41 %) corresponden a las ciudades donde se utilizó el SETT, distribuidas de la siguiente manera:

- Rosario: 2321 mesas en 329 locales,
- Santa Fe: 907 mesas en 134 locales,

[12] Ver documento: *"Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital"*

- Santo Tomé: 159 mesas en 20 locales.

En la localidad de Santo Tomé se utilizó además el SIAAM. Dicha localidad representa el 2 % del total de mesas.

7.1. Cubrimiento de mesas

En cuanto al total de mesas cuyos resultados fueron publicados en el escrutinio provisorio, la siguiente tabla compara el uso del sistema tradicional con el escrutinio con asistencia digital:

PASO 2019	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas cargadas	157	3.155	4.659
Total de mesas	159	3.228	4.866
Porcentaje de carga	98,74 %	97,73 %	95,74 %

Se observa que el porcentaje de carga fue superior con el uso del sistema con asistencia digital, incluso donde sólo se utilizó el SETT pero no el SIAAM.

Si se consideran las elecciones PASO 2015, los datos son los siguientes:

PASO 2015	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas cargadas	137	2.711	4.259
Total de mesas	150	3.159	4.605
Porcentaje de carga	91,33 %	85,82 %	92,48 %

Si bien en las PASO 2019 los porcentajes son más altos en todos lo casos, se observa una mejora sustancial en Rosario y Santa Fe, que en esta oportunidad digitalizaron y transmitieron utilizando el nuevo sistema.

De acuerdo a los datos presentados, puede concluirse que el cubrimiento de mesas cargadas en el escrutinio provisorio mejoró con el uso del nuevo sistema de asistencia digital.

7.2. Diferencias a determinar en el Escrutinio Definitivo

En cuanto a la precisión y completitud de los datos presentes en los telegramas, se considera como una de las variables a analizar aquellos votos que son consignados en el escrutinio provisorio como *“a determinar en el escrutinio definitivo”*. Estas cantidades surgen de diferencias, en alguna categoría particular, donde la sumatoria del telegrama

no coincide con el total de votantes de la mesa. Las mismas son resueltas en el Escrutinio Definitivo.

Si bien esta no es la única fuente posible de errores en la confección de documentos, mientras menor sea la cantidad de votos en esta categoría puede considerarse que menor ha sido la tasa de errores en la confección de los telegramas.

Para realizar la comparación, se consideraron los votos a determinar en escrutinio definitivo para una localidad de similares características a Santo Tomé, en cuanto a cantidad de electores. Se eligió la ciudad de Reconquista[13] por tener una cantidad de votantes similar.

La siguiente tabla resume, por cada categoría[14], el porcentaje de votos a determinar en el escrutinio definitivo:

	Santo Tomé			Reconquista			Total sistema manual		
Cargo	Total	Dif.	%	Total	Dif.	%	Total	Dif.	%
Gobernador	37.675	2	0,01	38.762	590	1,52	1.777.487	25.114	1,41
Diputado	37.675	78	0,21	38.762	336	0,87	1.777.487	21.822	1,23
Senador	37.675	5	0,01	38.762	628	1,62	1.777.487	26.142	1,47
Intendente	37.713	32	0,08	38.779	727	1,87	1.349.789	21.538	1,86
Concejal	37.713	13	0,03	38.779	635	1,64	1.431.920	25.289	1,77

Total de votos y diferencia a determinar en el escrutinio definitivo por cargo

El tercer grupo de datos corresponde al total de votos cuyo escrutinio provisorio se realizó utilizando telegramas de confección manual. Es decir, todo el territorio provincial exceptuando Santo Tomé.

Se observa que donde se utilizó el SIAAM este porcentaje es significativamente menor.

7.3. Celeridad en la carga de telegramas

Una vez recibido un telegrama de confección manual, el mismo es incorporado a la base de datos de resultados por uno de los puestos de carga. Cada puesto de carga está integrado por dos personas. Mientras una de ellas dicta los resultados, la otra los ingresa por medio de un software provisto a tal efecto. Luego, con fin de establecer un doble control, intercambian responsabilidades. Quien cargó los datos dicta lo copiado mientras la otra persona verifica que no haya errores.

Durante el escrutinio provisorio de las PASO 2019, el tiempo promedio para esta tarea fue de 5 minutos y 14 segundos para telegramas de confección manual.

[13] Específicamente, se consideraron los circuitos 224, 224C, 224D y 224E.

[14] No se incluye la categoría *Comisión comunal* por no estar presente en Santo Tomé.

Para el caso de telegramas generados por el SIAAM, existen dos diferencias importantes que impactan en el tiempo de carga del mismo. Por un lado, el telegrama no se imprime[15]. Por otro lado, no es necesario cargar los valores presentes en el telegrama. Sólo debe verificarse la presencia de las firmas de las autoridades de mesa, así como también que todos los datos del resultado (extraídos del código QR inferior) son legibles en el telegrama. El promedio de carga para los telegramas digitales fue de 2 minutos y 12 segundos.

Si bien las características propias de cada localidad no permiten que se realice una comparación directa entre ambos valores promedio, la diferencia entre ambos nos permite concluir que el proceso de carga de telegramas digitales es claramente más rápido que el de telegramas de confección manual.

7.4. Solicitudes de reenvío y aspectos de legibilidad

Otro aspecto relevante al momento de comparar ambos sistemas tiene que ver con cuestiones de legibilidad de los documentos, así como también que los datos consignados en el mismo sean consistentes. En caso de existir inconsistencias dentro del telegrama resulta necesario solicitar el reenvío del mismo[16].

Además del evidente retraso en el tiempo de publicación, la solicitud de un reenvío puede terminar implicando que el documento deba ser descartado. Mientras más tiempo transcurra entre la recepción del telegrama y la solicitud de reenvío, más probable resulta que el problema no pueda ser resuelto en el local de votación (por ejemplo, porque las autoridades de mesa ya se retiraron).

Es de esperar que el número de reenvíos solicitados en donde se utiliza el SIAAM sea menor por dos razones: Por un lado, el sistema genera advertencias respecto a inconsistencias en los datos durante la carga de los mismos, avisando a la autoridad de mesa de posibles errores que la misma puede corregir previo a la impresión de documentos. Por otro lado, la legibilidad de documentos impresos es en general superior a la de documentos de confección manual.

Resulta además importante comparar si existen diferencias entre las solicitudes de reenvío de telegramas de confección manual en aquellos locales donde se transmitió por fax respecto a aquellos donde se utilizó SETT.

La siguiente tabla resume la información sobre solicitudes de reenvió. La fila correspondiente a *mesas no publicadas* considera solo aquellas para las cuales se había solici-

[15] Debe notarse que en realidad no es necesario imprimir los telegramas de confección manual para cargarlos, y que esta es una decisión de diseño del sistema que impacta en el tiempo de carga. La misma se encuentra fuera del alcance de este informe.

[16] A excepción de las inconsistencias indicadas como “a determinar en el escrutinio definitivo”

tado reenvío pero finalmente no pudieron cargarse.

PASO 2019	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas con solicitudes de reenvío	6	65	357
Un reenvío solicitado	6	63	307
Dos o más reenvíos solicitados	0	2	50
Mesas no publicadas	0	8	29

Donde se utilizaron el SIAAM y SETT en conjunto, fue necesario solicitar reenvío de un 4 % de los telegramas, y en todos los casos fue posible cargar la información de la mesa luego de un reenvío.

En las localidades donde sólo se utilizó el SETT, se solicitó reenvío en un 2 % de las mesas, de las cuales 2 (3 %) requirieron dos o más reenvíos.

Para aquellos locales donde se transmitió por FAX, se solicitó reenvío en 357 mesas, que representan un 7 % del total. De estas mesas, el 14 % tuvo que ser reenviada dos o más veces.

Si se analizan las causas por las cuales se solicita un reenvío, se observa lo siguiente:

Motivo	Número de incidencias
Faltan hojas	126
Hoja en blanco	103
Local inactivo	72
Números ilegibles	173
Otra documentación	2
Otro	9
Requisitos formales no cumplidos	73

Estas causas explican las mejoras observadas con el uso del SIAAM y SETT. En primer lugar, el uso del SIAAM reduce casi por completo la presencia de *números ilegibles*, que es la causa más frecuente para desestimar un telegrama y solicitar su reenvío.

La segunda causa más frecuente (*faltan hojas*) es eliminada por el uso del SETT, dado que la aplicación instalada en el celular verifica que todas las hojas sean escaneadas, no permitiendo el envío de telegramas con hojas faltantes.

En cuanto a la tercera causa, *hoja en blanco*, es también prácticamente eliminada por SETT, dado que la previsualización de las fotos que va tomando el celular permite detectar que no haya porciones en blanco en las hojas escaneadas[17].

[17] Es imposible transmitir una hoja en blanco, dado que al menos los QR superior e inferior deben ser detectados por la aplicación para permitir el envío

De los datos presentados, puede concluirse que el uso del sistema de escrutinio con asistencia digital mejora los indicadores asociados a reenvíos de telegramas, incluso donde sólo se utiliza el sistema de escaneo y transmisión pero no el de asistencia a las autoridades de mesa.

8. Conclusiones y recomendaciones

En lo referente a los procesos de generación de claves y preparación de dispositivos, si bien la UNR considera que no se ha comprometido la seguridad de los sistemas, se recomienda reforzar lo relativo a la auditabilidad del proceso por parte de terceras partes. En particular, lo mencionado en las observaciones 2.1, 2.4 y 2.5.

La preparación de dispositivos se realizó de forma correcta. Sin embargo, si se pretende escalar la implementación del sistema a todo el territorio de la provincia debe preverse una optimización de los procedimientos. Las secciones 3.1.2 y 3.2.4 presentan algunas propuestas.

En cuanto a la capacitación, se sugiere atender las recomendaciones de la sección 4. En particular, lo referente a capacitación online.

Las observaciones realizadas en los centros de votación permiten concluir que el sistema de asistencia funcionó correctamente, permitiendo mejorar las etapas para las que fue diseñando: generación de documentos, transmisión, procesamiento y publicación de resultados. La mayoría de las observaciones realizadas en las secciones 5 y 6 son incidencias esperables en el primer uso a mediana escala del sistema, y pueden ser atendidas en futuras implementaciones del sistema.

Del análisis comparativo preliminar presentado en la sección 7, se puede concluir que la introducción de los sistemas SIAAM y SETT presentan mejoras en todos los aspectos analizados, cumpliendo los objetivos planteados en el proyecto.